# Linguagens Regulares – Tipo 03

Prof(a). Thatyana de Faria Piola Seraphim

Universidade Federal de Itajubá

thatyana@unifei.edu.br

# Linguagens Regulares

## *Introdução*

- O estudo das **Linguagens Regulares** ou **Tipo 3**, utiliza os seguintes formalismos:
  1. **Autômato Finito**: trata-se de um formalismo operacional ou reconhecedor, sendo, basicamente, um sistema de estados finitos.
  2. **Expressão Regular**: trata-se de um formalismo denotacional, também considerado gerador, pois pode inferir como construir todas as palavras da linguagem.
     - O gerador é definido a partir de conjuntos (linguagens) básicos e das operações de concatenação e de união.
  3. **Gramática Regular**: trata-se de um formalismo axiomático ou gerador, o qual é uma gramática, mas com restrições da forma das regras de produção.

# Linguagens Regulares

## *Introdução*

- As linguagens regulares constituem a classe de linguagens mais simples, sendo possível:
  - desenvolver algoritmos de reconhecimento, de geração ou de conversão entre formalismos de pouca complexidade, de grande eficiência e de fácil implementação.
- As linguagens regulares possuem fortes limitações de expressividade.
- Por exemplo, uma linguagem que possua duplo balanceamento não é uma linguagem regular.
  - Como exemplo: um texto com parênteses balanceados, ou seja, parênteses em um número qualquer em um texto, de forma que para cada parêntese aberto, existe um correspondente fechado.
- O tratamento de expressões aritméticas comuns não pode ser realizado usando um formalismo regular.

# Linguagens Regulares

## *Introdução*

- Em relação à complexidade de algoritmos, os autômatos finitos pertencem à classe de algoritmos mais eficientes em termos de tempo de processamento.
- Outra característca das *Linguagens Regulares* é possuir importantes propriedades que podem ser usadas para:
  - Construir novas linguagens regulares a partir de uma linguagem regular já conhecida.
  - Provar propriedades.
  - Construir algoritmos.
- Dois conceitos são bastante utilizados para facilitar o estudo das linguagens regulares: **sistemas de estados finitos** e de **composição de sistemas**.

# Linguagens Regulares

*Introdução*

- **Sistema de Estado Finito**: é um modelo matemático de sistema com entradas e saídas.
  - Pode assumir um número **finito** e **predefinido** de estados.
  - Cada estado resume apenas as informações do passado necessárias para determinar as ações para a próxima entrada.
- O fato de possuir um número finito e predefinido de estados significa que todos os estados possíveis do sistema podem ser definidos antes de iniciar o processamento.

# Linguagens Regulares

## *Introdução*

- Um exemplo clássico de sistemas de estado finito, é o **elevador**.
  - É um sistema que não memoriza as requisições anteriores.
  - Cada **estado** sintetiza as informações **andar corrente** e **direção de movimento**.
  - As entradas para o sistema são requisições pendentes.
- Analisadores Léxicos e Processadores de Texto também são exemplos de sistemas de estados finitos, onde cada estado, memoriza a estrutura do prefixo da palavra em análise.

# Linguagens Regulares

## *Introdução*

- A construção de um sistema é, em geral, composicional, no sentido em que os sistemas são construídos a partir de sistemas conhecidos.
- Três formas de composição são conhecidas:
  1. **Sequencial**: a execução do próximo componente depende do término do componente anterior.
  2. **Concorrente**: resulta em componentes independentes, onde a ordem de execução não é importante, podendo ser processados ao mesmo tempo.
  3. **Não-Determinista**: o próximo componente a ser executado é uma escolha entre diversos componentes alternativos.
     - **Interno**: o sistema escolhe aleatoriamente o próximo componente a ser executado.
     - **Externo**: a escolha do próximo componente a ser executado é externa ao sistema.

# Linguagens Regulares

## *Introdução*

- As três formas de composição são comuns nos sistemas reais, por exemplo:
  - **Sequencial**: em fila de banco, o atendimento do próximo cliente depende do atendimento ao cliente anterior; o pagamento de uma conta depende do fornecimento de um valor.
  - **Concorrente**: os diversos caixas de um banco atendem de forma independente os clientes; clientes nos caixas executam ações independentes dos clientes que aguardam na fila.
  - **Não-determinista**: quando dois ou mais caixas ficam disponíveis ao mesmo tempo, o próximo cliente pode escolher em qual caixa será atendido; o simples caminhar de um indivíduo pode iniciar aleatoriamente com a perna esquerda ou com a perna direita.

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- Conjuntos e expressões regulares são notações alternativas utilizadas para representar a classe de linguagens mais simples que se conhece: a classe das **linguagens regulares**, a mais restrita dentro da Hierarquia de Chomsky.
- **Conjuntos regulares** sobre um alfabeto $\Sigma$ são linguagens definidas recursivamente da seguinte forma:
  - $\emptyset$ é um conjunto regular sobre o alfabeto $\Sigma$.
  - $\{\varepsilon\}$ é um conjunto regular sobre o alfabeto $\Sigma$.
  - $\{\sigma\}, \forall \sigma \in \Sigma$, é um conjunto regular sobre o alfabeto $\Sigma$.
    Se $X$ e $Y$ são conjuntos regulares sobre $\Sigma$, então também são conjuntos regulares sobre $\Sigma$:
    - $(X)$.
    - $X \cup Y$.
    - $X \cdot Y$, também denotado por XY.
    - $X^*$.

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- A definição de conjuntos regulares envolve a aplicação de três operações para conjunto: união, concatenação e fechamento reflexivo e transitivo.
- Seja $L$ uma linguagem qualquer, e considera-se as novas linguagens $L^*$ e $L^+$ obtidas pela aplicação das operações de fechamento reflexivo e fechamento transitivo sobre $L$.
  - $L^+ = L^*$ *se* $\varepsilon \in L$
  - $L^+ = L^* - \{\varepsilon\}$ *se* $\varepsilon \notin L$
- Como alternativa para a representação dos conjuntos regulares, foi desenvolvido em 1950 por Kleene a notação das **expressões regulares**.

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- Da mesma forma como ocorre para os conjuntos regulares, as expressões regulares sobre um alfabeto $\Sigma$ podem ser definidas da seguinte forma:
  1. $\emptyset$ é uma expressão regular e representa o conjunto regular $\emptyset$.
  2. $\varepsilon$ é uma expressão regular e representa o conjunto $\{\varepsilon\}$.
  3. Cada $\sigma$, $\sigma \in \Sigma$, é uma expressão regular e representa o conjunto regular $\{\sigma\}, \sigma \in \Sigma$.
- Se $x$ e $y$ são expressões regulares de $\Sigma$ que representam os conjuntos regulares $X$ e $Y$, então:
  4. $(x)$
  5. $x|y$ ou $x+y$
  6. $x \cdot y$ ou $xy$
  7. $x^*$

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- Os itens de 4 a 7 também são expressões regulares e representam os conjuntos regulares $X, X \cup Y, XY, X^*$.
- Nas expressões regulares o uso dos símbolos $\{$ e $\}$ pode ser eliminado, assim como a substituição do símbolo de união ($\cup$) por um símbolo $+$ ou $|$.
  - Com operações associativas, é admitido nas expressões regulares, a eliminação dos parênteses envolvendo sub-expressões que contenham sequências exclusivas de operadores de união ou de concatenação.

- São atribuídas precedências distintas para as operações, reduzindo ainda mais a necessidade do emprego de parênteses nas expressões regulares.

| **Precedência** | **Operador** | **Representação** |
|---|---|---|
| Mais alta | Fechamento | $x^*$ |
| Intermediária | Concatenação | $x \cdot y$ ou $xy$ |
| Mais baixa | União | $x \vert y$ ou $x + y$ |

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- Os parênteses são empregados para modificar localmente a precedência ou a associatividade predefinida dos operadores.
- Por exemplo:
  - A expressão regular $(ab|c^*) = ((ab)|c^*) = ((ab)|(c^*))$ representa o conjunto $\{ab, \varepsilon, c, cc, ccc \ldots\}$.
  - A expressão regular $a(b|c)^*$ representa o conjunto $\{a\varepsilon, ab, ac, abc, abb, acc, \ldots\}$.
  - A expressão regular $(ab|c)^*$ representa o conjunto $\{\varepsilon, ab, c, abc, cab, abab, cc, \ldots\}$.
- Uma abreviação muito comum consiste na substituição da expressão regular $xx^*$ por $x^+$, denotando com isso o conjunto regular correspondente ao fechamento transitivo de $X$.
  - Que é composto por todas as cadeias de comprimento maior ou igual a 1 que podem ser construídas sobre o conjunto $\Sigma$.

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- Dado o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ e dois subconjuntos $A = \{a\}$, $B = \{b, c\}$. Algumas apresentações que são feitas para diferentes linguagens sobre $\Sigma$, e que são definidas através da notação dos conjuntos e das expressões regulares:
  - Sentenças que possuem no mínimo um símbolo $a$:
    $$\Sigma^* A \Sigma^* \quad \text{ou} \quad (a|b|c|d)^* a (a|b|c|d)^*$$
  - Sentenças que possuem exatamente dois símbolos $a$:
    $$(\Sigma - A)^* A (\Sigma - A)^* A (\Sigma - A)^* \quad \text{ou}$$
    $$(b|c|d)^* a (b|c|d)^* a (b|c|d)^*$$

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- Dado o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ e dois subconjuntos $A = \{a\}$, $B = \{b, c\}$. Escreva a notação dos conjuntos e das expressões regulares dos itens abaixo:
  1. Sentenças que possuem um número par de símbolos $a$.
  2. Sentenças que são iniciadas com o símbolo $a$ e terminam com o símbolo $b$ ou $c$.
  3. Sentenças contendo apenas os símbolos $a, b, c$, com no mínimo um símbolo.
  4. Sentenças formadas por símbolos do alfabeto $\{a, b, c, d\}$ contendo uma (e somente uma) subcadeia constituída por um símbolo do conjunto $A$ e dois (somente dois) do conjunto $B$, nesta ordem.

- Dado o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ e dois subconjuntos $A = \{a\}$, $B = \{b, c\}$. Escreva a notação dos conjuntos e das expressões regulares dos itens abaixo:
  1. Sentenças que possuem um número par de símbolos $a$:

     $$((\Sigma - A)^* A (\Sigma - A)^* A (\Sigma - A)^*)^* \quad \text{ou}$$
     $$((b|c|d)^* a (b|c|d)^* a (b|c|d)^*)^*$$
  2. Sentenças que são iniciadas com o símbolo $a$ e terminam com o símbolo $b$ ou $c$:

     $$A\Sigma^* B \quad \text{ou} \quad a(a|b|c|d)^*(b|c)$$

- Dado o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ e dois subconjuntos $A = \{a\}$, $B = \{b, c\}$. Escreva a notação dos conjuntos e das expressões regulares dos itens abaixo:
  3. Sentenças contendo apenas os símbolos $a, b, c$, com no mínimo um símbolo:

     $$(A \cup B)^+ \quad \text{ou} \quad (a|b|c)^+$$

  4. Sentenças formadas por símbolos do alfabeto $\{a, b, c, d\}$ contendo uma (e somente uma) subcadeia constituída por um símbolo do conjunto $A$ e dois (somente dois) do conjunto $B$, nesta ordem:

     $$((\Sigma - A) - B)^* ABB((\Sigma - A) - B)^* \quad \text{ou} \quad d^* a(b|c)(b|c)d^*$$

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- As expressões regulares $\varepsilon|a|aaaa^*$ e $(aa)^*a(aaa)^*$, apesar de diferentes, representam a mesma linguagem:
  - o conjunto das cadeias formadas pelo símbolo $a$ cujo comprimento seja diferente de 0 e diferente de 2.
- As principais leis algébricas das expressões regulares são: associatividade, comutatividade, elemento neutro e distributividade da concatenação sobre a união.
  Sejam $\alpha, \beta$ e $\gamma$ três expressões regulares.
- **Associatividade**:
  - **da União**: $(\alpha|\beta)|\gamma = \alpha|(\beta|\gamma)$
  - **da Concatenação**: $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$
- **Comutatividade**:
  - **da União**: $\alpha|\beta = \beta < X > ::= < X > b|\alpha$
  - **da Concatenação**: Não se aplica.

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- **Elemento Neutro**:
  - **da União**: $\alpha|0 = 0|\alpha = \alpha$
  - **da Concatenação**: $\alpha\varepsilon = \varepsilon\alpha = \alpha$
- **Distributividade da Concatenação sobre a União**:
  - **À Esquerda**: $\alpha(\beta|\gamma) = \alpha\beta|\alpha\gamma$
  - **À Direita**: $(\beta|\gamma)\alpha = \beta\alpha|\gamma\alpha$
- Algumas relações de identidade válidas para as expressões regulares, podem ser demonstradas sem dificuldade.

Sejam *x*, *y*, *z* três expressões regulares quaisquer, assim:

| | | |
|---|---|---|
| $x\|y = y\|x$ | $0^* = \varepsilon$ | $x\|(y\|z) = (x\|y)\|z$ |
| $x(yz) = (xy)z$ | $x(y\|z) = xy\|xz$ | $(x\|y)z = xz\|yz$ |
| $x\varepsilon = \varepsilon x = x$ | $x0 = 0x = 0$ | $\varepsilon 0 = 0\varepsilon = 0$ |
| $x^* = x\|x^*$ | $(x^*)^* = x^*$ | $x\|x = x$ |
| $x\|0 = x$ | $(xy)^*x = x(yx)^*$ | |

# Linguagens Regulares

## *Conjuntos e Expressões Regulares*

- Por se tratar de uma notação concisa, que dispensa o uso da notação dos conjuntos e o emprego dos símbolos não-terminais para a definição das linguagens, permitindo a plena representação dos conjuntos regulares:
  - as expressões regulares são bastante utilizadas em áreas que abrangem desde a especificação de linguagens de programação e de comandos, até a entrada de dados em editores de texto, programas de busca, análise de padrões, entre outras.